POS · DROGUERÍA

Manual de instalación, configuración y mantenimiento

Guía para el administrador del sistema

Contenido

1. Introducción . . . 3
1.1 Qué incluye . . . 3
1.2 Cómo se guardan los datos . . . 3
2. Requisitos . . . 4
2.1 Equipo y navegador . . . 4
2.2 Periféricos opcionales . . . 4
3. Instalación . . . 5
3.1 Instalar en el equipo de la caja . . . 5
3.2 Crear un acceso directo . . . 5
3.3 Usar la versión en línea (artefacto de Claude) . . . 6
3.4 Instalación en línea con actualizaciones automáticas (recomendada) . . . 6
4. Configuración inicial . . . 7
4.1 Usuarios y contraseñas . . . 7
4.2 Datos del negocio y del ticket . . . 7
4.3 Impresora de tickets . . . 8
4.4 Cajón monedero: apertura automática al cobrar en efectivo . . . 9
4.5 Empleados y sueldo semanal . . . 11
4.6 WhatsApp del dueño y enlace de cierres . . . 11
4.7 Lector de código de barras . . . 12
4.8 Catálogo y precios . . . 12
4.9 Inventario inicial . . . 12
5. Mantenimiento . . . 13
5.1 Respaldos . . . 13
5.2 Cambiar de equipo o de navegador . . . 13
5.3 Actualizar el sistema a una versión nueva . . . 13
5.4 Espacio de almacenamiento . . . 14
5.5 Auditoría y control . . . 14
5.6 Corregir un cierre de caja hecho por error . . . 14
5.7 Iniciar la fase productiva . . . 14
5.8 Reiniciar el sistema . . . 15
6. Seguridad . . . 16
7. Solución de problemas . . . 16
8. Anexo técnico . . . 18
8.1 Archivos del sistema . . . 18
8.2 Datos en el navegador . . . 18

1. Introducción

Este manual explica cómo instalar, configurar y mantener el **Sistema POS para droguería** en su versión HTML/CSS/JS. Está dirigido a la persona que administra el sistema: el dueño del negocio, el administrador de la caja o quien le da soporte técnico.

El sistema es una aplicación web que funciona completamente dentro del navegador. **No necesita instalar programas, ni servidor, ni base de datos, ni conexión a internet** para vender. Basta con abrir el archivo `index.html`.

1.1 Qué incluye

- Punto de venta con lector de código de barras, pagos mixtos (efectivo, Nequi, QR, transferencia) y ticket imprimible.
- Turnos de caja con apertura, arqueo al cierre y envío del cierre al dueño por WhatsApp.
- Catálogo de droguería precargado: 17 productos de ejemplo con precio y 288 productos habituales sin precio, en 23 categorías.
- Carga rápida de precios, incluso pegando mensajes o audios transcritos de WhatsApp.
- Inventario (compras, ajustes, movimientos), reportes por turno, usuarios con roles, auditoría y respaldo de datos.

1.2 Cómo se guardan los datos

Toda la información (productos, ventas, turnos, usuarios y configuración) se guarda en el **almacenamiento local del navegador** del equipo donde se usa. Esto tiene consecuencias importantes que conviene entender desde el principio:

Situación	Qué pasa
Cerrar el navegador o apagar el equipo	Los datos se conservan.
Abrir el sistema en otro equipo u otro navegador	Empieza sin datos (con el catálogo de ejemplo). Cada navegador tiene su propia base.
Borrar los datos de navegación / historial del sitio	**Se pierde toda la información.**
Usar una ventana de incógnito o privada	Los datos se borran al cerrar la ventana. No la use para trabajar.
Mover la carpeta del sistema a otra ubicación	En algunos navegadores (Firefox) la base queda asociada a la ruta y el sistema aparece vacío.

> **Regla de oro**
> Descargue un respaldo al cerrar cada turno y guárdelo fuera del equipo (USB o carpeta de Google Drive). Con el respaldo se recupera todo en minutos, en cualquier equipo. Vea la sección 5.

2. Requisitos

2.1 Equipo y navegador

Elemento	Requisito	Recomendación
Computador	Windows 10/11, macOS o Linux. También funciona en tabletas.	PC de escritorio o portátil dedicado a la caja.
Navegador	Chrome, Edge, Firefox o Safari en versión reciente.	**Google Chrome o Microsoft Edge.** Use siempre el mismo.
Pantalla	Desde 1024 px de ancho; se adapta a celular.	1366 x 768 o superior.
Espacio	Menos de 1 MB para los archivos.	Los datos usan hasta ~5 MB del navegador.
Internet	No se necesita para vender.	Solo para enviar el cierre por WhatsApp.

2.2 Periféricos opcionales

Periférico	Cómo se conecta	Notas
Lector de código de barras USB	Se conecta y funciona como un teclado.	Debe estar configurado para enviar **Enter** al final de cada lectura (la mayoría viene así de fábrica).
Impresora térmica de tickets (58 u 80 mm)	Instálela como impresora normal del sistema operativo con su controlador.	El sistema imprime con el diálogo de impresión del navegador. Para el cajón puede enviar la orden ESC/POS directa (sección 4.4).
Cajón monedero	Conectado a la impresora térmica (cable RJ11/RJ12).	Se abre solo al cobrar en efectivo. Ver la sección 4.4.

3. Instalación

3.1 Instalar en el equipo de la caja

1. Copie el archivo **POS-Drogueria.zip** al equipo.
2. Descomprímalo en una ubicación fija que no vaya a cambiar, por ejemplo `C:\POS` (en Windows: clic derecho sobre el ZIP > Extraer todo...). Quedará la carpeta `C:\POS\pos-html`.
3. Abra la carpeta `pos-html` y haga doble clic en **index.html**. Si se abre en un navegador distinto al que va a usar siempre, haga clic derecho > Abrir con > Chrome o Edge.
4. Verá la pantalla de inicio de sesión. La instalación terminó.



Figura 1. Pantalla de inicio de sesión en el primer uso.

3.2 Crear un acceso directo

Para que el cajero abra el sistema con un solo clic y sin barras del navegador, cree un acceso directo en el escritorio que lo abra en **modo aplicación**:

1. Clic derecho en el escritorio > Nuevo > Acceso directo.
2. En la ubicación escriba (ajuste la ruta si instaló en otra carpeta):

```
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"
--app="file:///C:/POS/pos-html/index.html"
```

3. Nómbrelo **Caja POS** y finalice. Para Edge, reemplace la ruta de Chrome por `"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"`.

> **Importante**
> Abra el sistema siempre de la misma forma (mismo navegador y misma ruta). Si un día lo abre con otro navegador o desde otra carpeta, verá el sistema vacío: los datos no se perdieron, están en el navegador y la ruta de siempre.

3.3 Usar la versión en línea (artefacto de Claude)

El sistema también está publicado como artefacto de claude.ai. Esa versión funciona igual, pero guarda sus propios datos en el navegador de quien la abre. Hay dos diferencias: el visor no permite imprimir directamente (muestra una vista previa) y las descargas piden confirmación. Para trabajar en la caja se recomienda la versión local (ZIP).

El artefacto se usa también para que el dueño vea el detalle de los cierres enviados por WhatsApp (sección 4.6). Para que el dueño pueda abrirlo, compártale el artefacto desde el menú **Compartir** de claude.ai.

3.4 Instalación en línea con actualizaciones automáticas (recomendada)

El POS también se publica en `https://diegotellez.github.io/POS/`. Abierto desde esa dirección, queda **guardado en el equipo** (funciona sin internet) y **se actualiza solo**: cuando se publica una versión nueva, al abrir el POS con internet aparece el aviso "Hay una versión nueva · Actualizar ahora". Los datos no se tocan.

1. Abra Chrome o Edge en el equipo de la caja y entre a la dirección de arriba.
2. Instálelo como aplicación: icono **Instalar** de la barra de direcciones, o **Respaldo y configuración > Actualizaciones automáticas > Instalar como aplicación**. Queda un ícono en el escritorio; abra el POS siempre desde ahí.
3. Si ya usaba la copia en carpeta (ZIP), pase los datos una sola vez: en la copia de la carpeta entre a **Respaldo y configuración > Actualizaciones automáticas > Pasar a la versión con actualizaciones** y confirme en la ventana que se abre. Si su copia es anterior y no tiene ese botón, use Descargar respaldo y Restaurar respaldo.
4. Para el cajón al confirmar el pago, use en el acceso directo la dirección web en lugar de la carpeta: `--kiosk-printing --app="https://diegotellez.github.io/POS/"` (sección 4.4).

> **Importante**
> La copia en línea y la copia en carpeta guardan sus datos por separado. Después de pasar los datos, use solo la versión en línea en ese equipo. El código del POS está en internet, pero los datos (ventas, clientes, precios) nunca salen del equipo.

4. Configuración inicial

Realice estos pasos una sola vez, con el usuario administrador, antes de empezar a vender.

4.1 Usuarios y contraseñas

El sistema trae dos usuarios de ejemplo. **Cambie sus contraseñas de inmediato**; mientras no lo haga, el sistema lo recordará en la pantalla de inicio y en Usuarios.

Usuario	Contraseña inicial	Rol	Puede
admin	admin123	ADMINISTRADOR	Todo: productos, precios, inventario, reportes, usuarios, configuración y respaldos.
cajero	cajero123	CAJERO	Vender, ver el historial, anular ventas y abrir/cerrar el turno de caja.

1. Ingrese con **admin / admin123** y vaya a **Usuarios**.
2. En cada usuario pulse **Cambiar contraseña**, escríbala dos veces y guarde (mínimo 4 caracteres).
3. Cree un usuario para cada persona que atiende la caja (rol Cajero), así los reportes muestran quién vendió.
4. Si alguien deja de trabajar, desactive su usuario con el interruptor Activo (no se borra para conservar el historial).

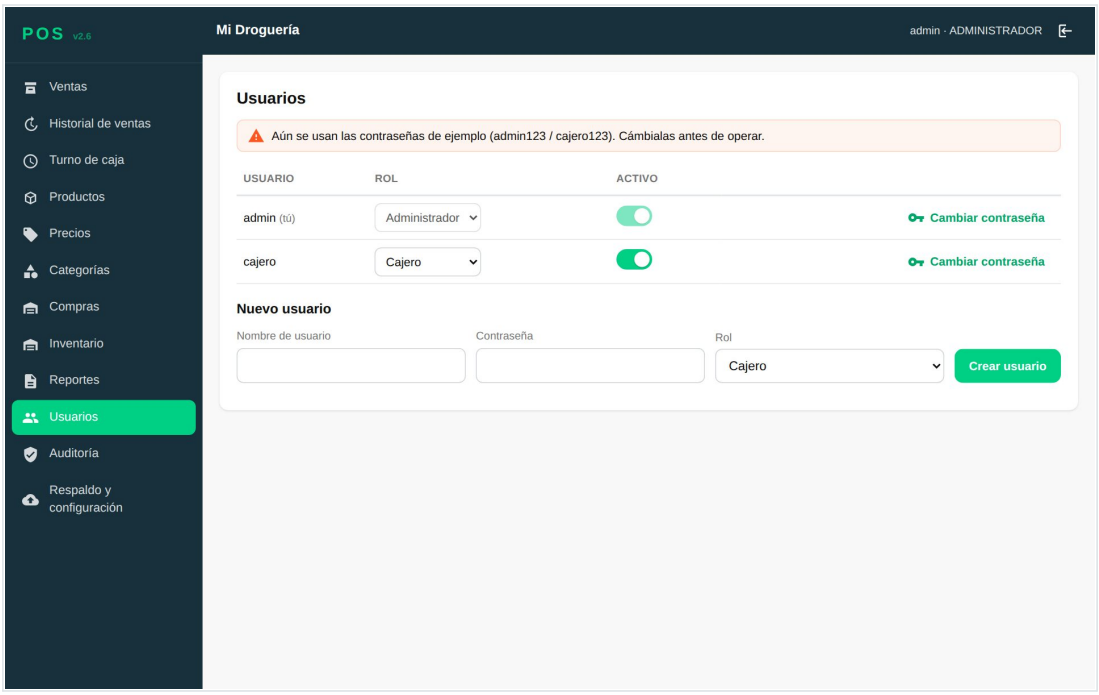


Figura 2. Gestión de usuarios.

4.2 Datos del negocio y del ticket

En **Respaldo y configuración**, sección Configuración:

Campo	Para qué sirve	Ejemplo
Nombre del negocio	Aparece en el ticket, los reportes y el mensaje de cierre.	Droguería La Esperanza
NIT / RUT y Dirección	Se imprimen en el encabezado del ticket.	900.123.456-7 · Calle 10 # 5-20
Símbolo de moneda	Símbolo antes de cada valor.	$
Decimales	0 para pesos colombianos ($14.000); 2 para monedas con centavos.	0
Ancho del ticket	Debe coincidir con el papel de la impresora térmica.	80 mm
WhatsApp para reportes	Número que recibe el cierre de caja. Con indicativo de país, sin "+", ni espacios.	573001234567
Enlace de la app para ver cierres	Dirección que se agrega al mensaje de cierre para ver el detalle. Déjelo vacío si no quiere enlace.	https://claude.ai/artifact/…
Mensaje al pie del ticket	Texto de despedida del ticket.	¡Gracias por su compra!

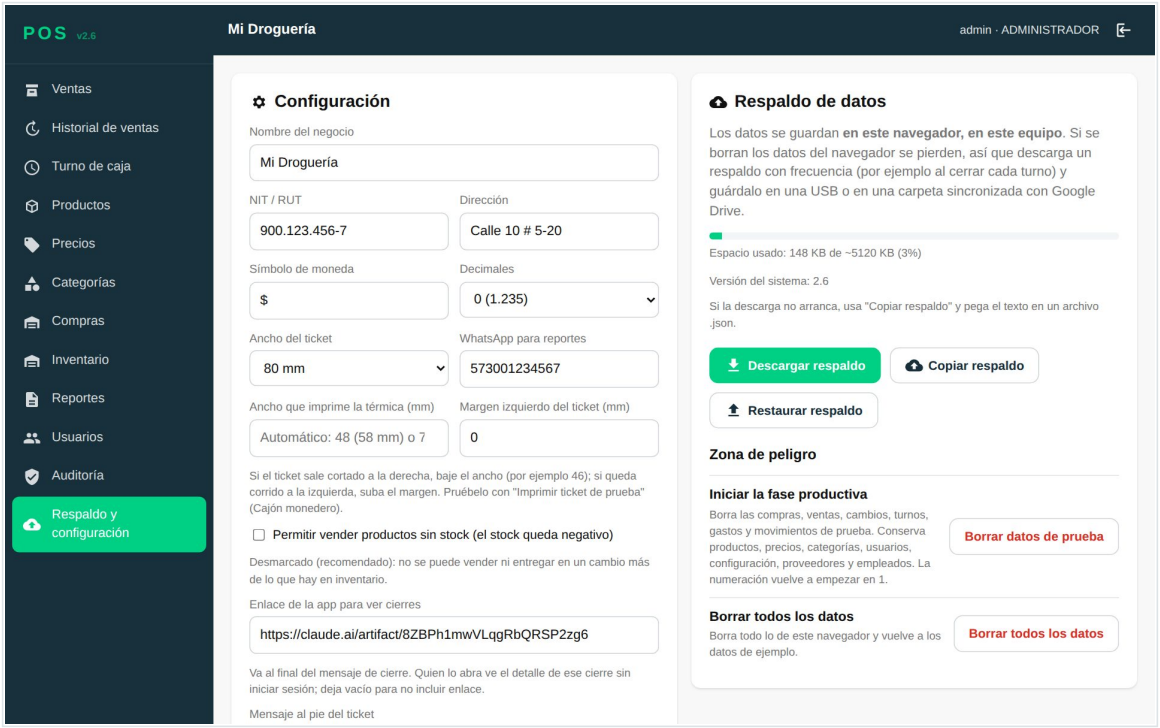


Figura 3. Configuración y respaldo.

4.3 Impresora de tickets

Antes de usar el POS, compruebe que Windows imprime en la térmica:

1. Conecte y encienda la impresora. Abra **Configuración > Bluetooth y dispositivos > Impresoras y escáneres** y elija la impresora (por ejemplo POS-58).
2. Entre a **Propiedades de impresora > Puertos**: debe estar marcado **USB001** (o USB002…, "Puerto de impresora virtual para USB"). Si está marcado **FILE:** o "Imprimir a

un archivo", al imprimir aparecerá una ventana para guardar un archivo en lugar de imprimir.

3. En la pestaña General pulse **Imprimir página de prueba**. Si no sale, reinstale el controlador del fabricante con la impresora conectada.
4. En el POS, ponga **Ancho del ticket: 58 mm** (o 80 mm) en Configuración y use **Imprimir ticket de prueba** (en Cajón monedero).

El ticket se abre en una ventana y el navegador muestra su diálogo de impresión. La primera vez configure:

1. Destino: la impresora térmica.
2. En Más opciones: **Márgenes: Ninguno**, **Encabezados y pies de página: desactivado**, escala 100 %.
3. Tamaño de papel: el rollo de la impresora (80 mm o 58 mm). Si no aparece, créelo en las preferencias del controlador de la impresora.
4. Chrome y Edge recuerdan estas opciones para las siguientes impresiones.

> **Consejo**
> Si el navegador bloquea la ventana del ticket, permita las ventanas emergentes para el sistema (icono en la barra de direcciones > Permitir siempre). En modo aplicación normalmente no se bloquea.

4.4 Cajón monedero: apertura automática al cobrar en efectivo

El cajón se conecta a la impresora de tickets y se abre cuando la impresora recibe la orden de apertura. Se abre solo cuando se cobra en efectivo: ventas, cambios en los que el cliente paga el excedente en efectivo y gastos pagados en efectivo. Con Nequi, QR o transferencia no se abre. Se configura en **Respaldo y configuración > Cajón monedero**:

Modo	Cómo funciona	Qué configurar
Al imprimir	Al cobrar en efectivo el ticket se imprime sin preguntar y el controlador de la impresora abre el cajón.	Windows: Dispositivos e impresoras > clic derecho en la impresora > Preferencias de impresión > activar **Abrir cajón** (Cash drawer) antes o después de imprimir. Para que no salga la ventana de impresión, cree un acceso directo de Chrome con --kiosk-printing (imprime directo en la impresora predeterminada).
Ayudante de Windows (recomendado)	Para el cajón conectado a la impresora cuando su controlador no tiene la opción de abrir el cajón. Al confirmar un pago en efectivo el POS llama al ayudante, que envía la orden de apertura a la impresora sin imprimir nada.	Descargue el ayudante (enlace en Cajón monedero, o la carpeta ayudante-cajon del ZIP), cópielo a C:\POS\ayudante-cajon y ejecute **instalar.bat**: escriba el nombre de la impresora y el cajón se abre en la prueba. En el POS elija este modo, Guardar y **Probar apertura**; Chrome pregunta si permite abrir "Abrir cajón POS": marque **Permitir siempre**. Si no abre, revise registro.txt en esa carpeta o pruebe el pin 5.
Directo (USB/serial)	Envía la orden ESC/POS de apertura directamente, sin imprimir. Funciona en Chrome o Edge en el PC.	Pulse **Conectar impresora** y elija el puerto de la impresora (impresoras con puerto COM virtual o serial). Velocidad 9600 y pin 2 sirven para la mayoría; si no abre, pruebe pin 5 u otra velocidad.
No abrir	El cajón se abre a mano o con la llave.	—

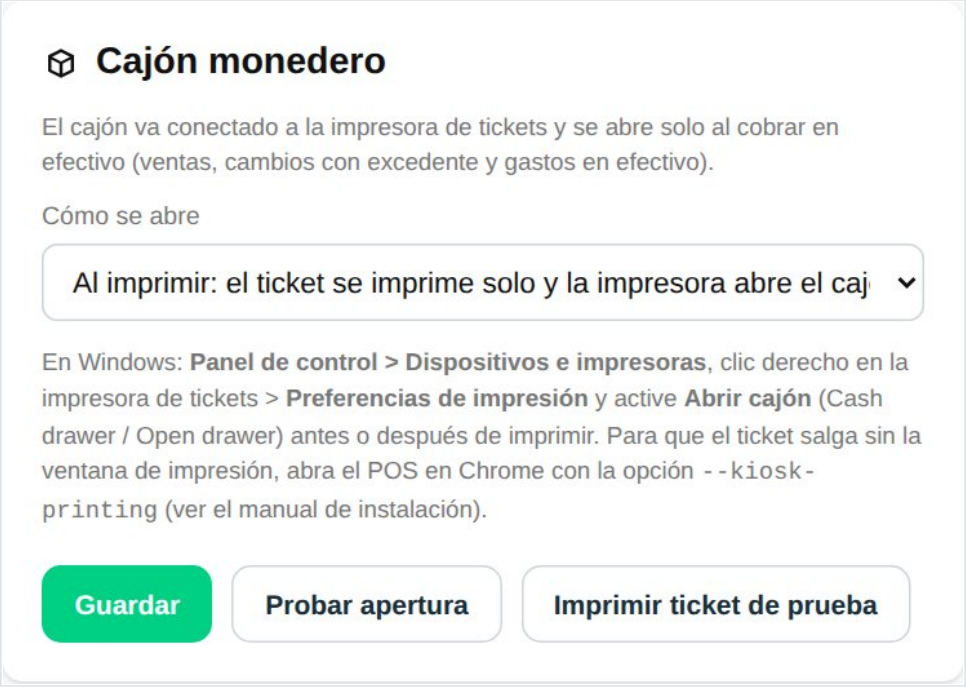


Figura 3b. Configuración del cajón monedero.

Para que el cajón abra en el mismo momento de pulsar "Confirmar venta" (modo "Al imprimir"), Chrome no debe mostrar su ventana de impresión. Cree un acceso directo que imprime directo en la impresora predeterminada:

1. Ponga la térmica como **impresora predeterminada** de Windows (Impresoras y escáneres > la impresora > Establecer como predeterminada).
2. Clic derecho en el escritorio > Nuevo > Acceso directo. En la ubicación escriba (ajuste la ruta a donde está la carpeta del POS): "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --kiosk-printing --app="file:///C:/POS/pos-html/index.html"
3. Cierre **todas** las ventanas de Chrome y abra el POS siempre con ese acceso directo (si Chrome ya estaba abierto, la opción no se aplica).
4. Al confirmar una venta en efectivo, el ticket sale de inmediato y el cajón se abre.

- Use **Probar apertura** para comprobar la configuración.
- En Ventas aparece el botón **Abrir cajón** para abrirlo sin una venta (por ejemplo, para dar cambio). Pide confirmación y queda registrado en Auditoría.
- Dentro del artefacto de Claude la conexión directa no está disponible; use el sistema instalado en el PC.

4.5 Empleados y sueldo semanal

En **Respaldo y configuración > Empleados y sueldo semanal** registre a cada empleado con su sueldo semanal. Se usan en el turno para registrar adelantos y el pago de la semana (lunes a domingo). Un empleado que ya no trabaja se desmarca como Activo: deja de aparecer en la lista, pero sus pagos se conservan.



Figura 3c. Empleados y sueldo semanal.

4.6 WhatsApp del dueño y enlace de cierres

Al cerrar la caja, el sistema abre WhatsApp con el número configurado y un mensaje corto ya escrito: lo vendido, las formas de pago, el cuadre de caja y un enlace **"Ver detalle"**. El enlace abre una página de solo lectura con todo el cierre (productos, arqueo, cajeros) sin iniciar sesión, porque el cierre viaja dentro del enlace.

- Configure el número en WhatsApp para reportes (formato internacional: 57 + número celular).

- El enlace usa por defecto la dirección del artefacto de claude.ai. El dueño debe tener acceso: compártale el artefacto desde claude.ai.
- Si publica el sistema en su propio sitio (sección 3.4), cambie Enlace de la app para ver cierres por esa dirección.
- WhatsApp no permite que una página envíe mensajes sola: siempre hay que tocar **Enviar**. Para envío 100 % automático se necesita la API de WhatsApp Business con un servidor.

4.7 Lector de código de barras

Conecte el lector, abra **Ventas**, haga clic en el buscador y escanee un producto. Si el producto aparece en el ticket, está listo. Si solo se escribe el número sin agregarse, configure el lector para enviar **Enter** (sufijo CR) con el manual de su fabricante.

4.8 Catálogo y precios

El catálogo base trae 288 productos habituales de droguería sin precio. Un producto sin precio no se puede vender, así que antes de abrir la caja asigne precios en la pantalla **Precios** (vea el Manual del Usuario, sección Precios):

- Escriba el precio y presione Enter para pasar al siguiente. La barra muestra el avance.
- Haga clic en la casilla de código de barras y escanee el producto para asociar su código real.
- Use **Cargar desde WhatsApp o texto** para pegar listas de precios del proveedor o audios transcritos.
- Revise las categorías en **Categorías** y desactive los productos que no maneja (Productos > icono de papelera).
- Configure el **stock mínimo** de los productos que quiera vigilar; solo esos generan alertas de stock bajo.

4.9 Inventario inicial

Registre las existencias actuales en **Inventario > Entrada rápida** (o con una factura en **Compras**), producto por producto, con la referencia "Inventario inicial". A partir de ahí cada venta descuenta del stock y cada compra lo suma.

5. Mantenimiento

5.1 Respaldos

El respaldo es un archivo `.json` con **toda** la información: productos, precios, ventas, turnos, usuarios, auditoría y configuración.

Tarea	Frecuencia	Cómo
Descargar respaldo	Al cerrar cada turno (mínimo una vez al día).	Respaldo y configuración > **Descargar respaldo**.
Copiar fuera del equipo	Diario.	Guarde el archivo en una USB o en una carpeta sincronizada con Google Drive.
Conservar históricos	Guarde al menos los respaldos de los últimos 30 días.	El nombre incluye fecha y hora: `pos-respaldo-AAAAMMDD-HHMMSS.json`.
Probar la restauración	Cada 3 meses.	Restaure un respaldo en otro navegador o equipo y verifique que abre bien.

Si la descarga no arranca (por ejemplo, dentro del visor de claude.ai), use **Copiar respaldo** y pegue el texto en un archivo nuevo con extensión `.json` usando el Bloc de notas.

Restaurar un respaldo

1. Ingrese como administrador y vaya a **Respaldo y configuración**.
2. Pulse **Restaurar respaldo** y elija el archivo `.json`.
3. Confirme. **Se reemplazan todos los datos actuales** por los del archivo.
4. Vuelva a iniciar sesión con los usuarios y contraseñas que había en el respaldo.

5.2 Cambiar de equipo o de navegador

1. En el equipo actual, descargue un respaldo.
2. Instale el sistema en el equipo nuevo (sección 3.1) y ábralo con el navegador que usará.
3. Ingrese con admin / admin123 (datos de ejemplo) y restaure el respaldo.

5.3 Actualizar el sistema a una versión nueva

Versión en línea (sección 3.4): no hay que hacer nada. Al abrir el POS con internet, si hay una versión nueva aparece el aviso; pulse **Actualizar ahora** (o **Más tarde**: se aplica la próxima vez que abra el POS). En **Respaldo y configuración > Actualizaciones automáticas** se ve la versión instalada y está el botón **Buscar actualizaciones ahora**.

Copia en carpeta (ZIP):

1. Descargue un respaldo (por seguridad).
2. Cierre el sistema y reemplace el contenido de la carpeta `pos-html` por el de la versión nueva, **en la misma ruta**.
3. Abra el sistema como siempre. Los datos se conservan porque están en el navegador, no en los archivos. Si el sistema incluye productos nuevos del catálogo base, se agregan solos sin duplicar los existentes.

5.4 Espacio de almacenamiento

El navegador reserva unos 5 MB por sitio, suficiente para varios miles de ventas. La pantalla Respaldo y configuración muestra el espacio usado. Si pasa del 80 %:

- Descargue un respaldo completo y guárdelo como histórico.
- Si llega al límite, el sistema mostrará "No hay espacio para guardar los datos". Solicite soporte para depurar ventas antiguas a partir del respaldo.

5.5 Auditoría y control

En **Auditoría** se registran las acciones sensibles: inicios de sesión, cambios de precio, entradas y ajustes de inventario, gastos del turno y sus anulaciones, correcciones de la base, anulaciones de venta, cambios de productos (y devoluciones de dinero autorizadas), aperturas, cierres y reaperturas de turno, creación y cambios de usuarios y cambios de configuración. Revísela periódicamente, en especial las anulaciones y los ajustes manuales de inventario.

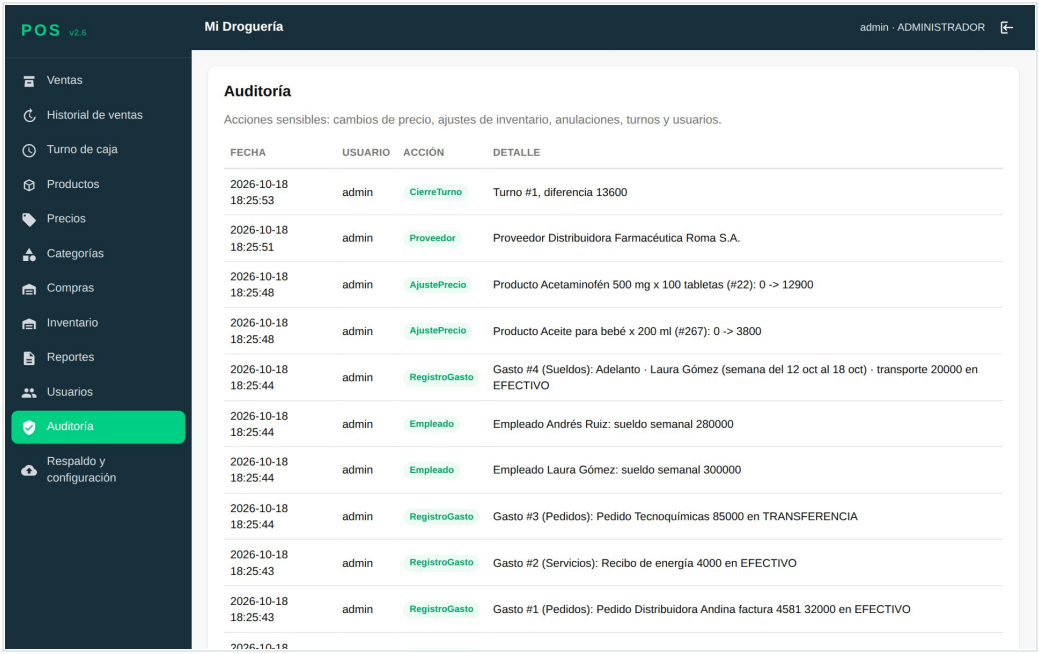


Figura 4. Registro de auditoría.

5.6 Corregir un cierre de caja hecho por error

Un administrador puede reabrir el **último** turno cerrado desde **Turno de caja > Reabrir turno**, siempre que no se haya abierto otro turno después. El turno vuelve a quedar abierto con todas sus ventas, se borra el arqueo y la reapertura queda en Auditoría con los datos del cierre anulado.

5.7 Iniciar la fase productiva

Después de las pruebas, en **Respaldo y configuración > Zona de peligro > Borrar datos de prueba** se borran las compras, ventas, cambios, turnos, gastos, el historial de inventario y la auditoría de prueba, y la numeración vuelve a empezar en 1 (venta #1, turno #1). Se conservan los productos con sus precios de compra y venta, las categorías, los usuarios, la configuración, los proveedores (con sus códigos aprendidos, salvo que marque

borrarlos) y los empleados.

1. Pulse **Descargar respaldo antes** en la ventana de confirmación.
2. Elija el stock: **dejar todo en 0** y registrar después el inventario real (recomendado), o **conservar** el stock actual si ya es el conteo real.
3. Escriba **INICIAR** y confirme. El POS se recarga en Turno de caja: abra el primer turno con la base real.

5.8 Reiniciar el sistema

Respaldo y configuración > Borrar todos los datos elimina toda la información del navegador y vuelve a los datos de ejemplo. Pide escribir BORRAR para confirmar. **No se puede deshacer**: descargue antes un respaldo.

6. Seguridad

- Cambie las contraseñas de ejemplo y asigne un usuario por persona. No comparta el usuario administrador con los cajeros.
- Las contraseñas se guardan cifradas (SHA-256 con sal). Aun así, como todo funciona dentro del navegador, alguien con acceso al equipo y conocimientos técnicos podría leer o modificar los datos. Los roles ordenan el trabajo, pero no sustituyen el control físico del equipo.
- Bloquee la sesión de Windows cuando la caja quede sola y cierre la sesión del POS al terminar el turno.
- Los respaldos contienen toda la información del negocio: guárdelos en un lugar privado.
- Los productos marcados "(Rx)" requieren fórmula médica. El sistema no la valida: es responsabilidad del personal.

7. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
El sistema aparece vacío o con los datos de ejemplo.	Se abrió con otro navegador, desde otra carpeta o en incógnito.	Ábralo con el acceso directo habitual. Si los datos se borraron, restaure el último respaldo.
Aviso "Este navegador no permite guardar datos".	Ventana privada o almacenamiento bloqueado.	Use una ventana normal y permita los datos del sitio en la configuración del navegador.
No sale la ventana del ticket.	Ventanas emergentes bloqueadas.	Permita las ventanas emergentes para el sistema.
Al elegir la impresora (POS58/POS80) aparece una ventana para guardar un archivo en vez de imprimir.	El controlador quedó con el puerto FILE: o "Imprimir a un archivo".	Windows: Impresoras y escáneres > la impresora > Propiedades de impresora > Puertos: marque **USB001** (Puerto de impresora virtual para USB) con la impresora encendida y conectada; desmarque "Imprimir a un archivo". Pruebe con "Imprimir página de prueba" y luego con "Imprimir ticket de prueba" del POS.
El cajón no abre al cobrar en efectivo.	Modo del cajón o controlador.	Revise el modo en Cajón monedero y pulse Probar apertura. Modo "Al imprimir": active Abrir cajón en las preferencias de la impresora. Modo directo: Conectar impresora de nuevo, pin 5 u otra velocidad.
El ticket sale cortado a la derecha (ej. 23.500 sale 23.).	El ancho del ticket es mayor al que imprime el cabezal.	En Configuración baje "Ancho que imprime la térmica" (48 mm en una de 58 mm; pruebe 46) o el margen izquierdo, y use "Imprimir ticket de prueba".

Síntoma	Causa probable	Solución
El ticket sale pálido u opaco.	Densidad de la impresora o papel.	En Preferencias de impresión del controlador suba la **Densidad** (Darkness/Print density). Revise que el rollo sea térmico y no esté vencido o expuesto al sol.
El ticket sale en hoja carta o con márgenes.	Opciones de impresión.	Márgenes: Ninguno, sin encabezados; papel de 80/58 mm (sección 4.3).
El lector escribe el código pero no agrega el producto.	El lector no envía Enter, o el código no está registrado.	Configure el sufijo Enter. Si aparece "No se encontraron productos", asigne el código en Precios o créelo con "Agregar producto nuevo".
"No tiene precio" al vender.	Producto del catálogo base sin precio.	Asigne el precio en Precios (administrador).
No se abre WhatsApp al cerrar la caja.	Número no configurado o ventana bloqueada.	Configure el número; use el botón "Enviar resumen por WhatsApp" del resumen de cierre.
El dueño no puede abrir "Ver detalle".	No tiene acceso al artefacto.	Compártale el artefacto en claude.ai o publique el sistema en su sitio.
"No hay espacio para guardar los datos".	Se llenó el almacenamiento del navegador.	Descargue un respaldo y solicite depurar datos antiguos (sección 5.4).
Olvidó la contraseña del administrador.	—	Otro administrador puede cambiarla en Usuarios. Si no hay otro, restaure un respaldo del que conozca la clave.

8. Anexo técnico

8.1 Archivos del sistema

Archivo	Contenido
index.html	Punto de entrada. Se abre con doble clic.
css/estilos.css	Estilos, con tema claro y oscuro automático.
js/db.js	Almacenamiento en el navegador con escrituras transaccionales.
js/servicios.js	Reglas de negocio: ventas, turnos, inventario, reportes, usuarios.
js/catalogo-base.js	Catálogo base de droguería (sin precios).
js/precios-texto.js	Interpretación de listas de precios en lenguaje natural.
js/vistas/*.js	Una pantalla por archivo.
docs/*.pdf	Estos manuales.

8.2 Datos en el navegador

Clave de almacenamiento	Contenido
pos_html_db_v1	Base de datos completa (la misma que el respaldo .json).
pos_html_carrito	Ticket en curso, para no perderlo al recargar o cambiar de usuario.
pos_html_sesion	Sesión activa (solo mientras la pestaña está abierta).

El sistema no envía datos a ningún servidor. La única información que sale del equipo es el mensaje de cierre, cuando el usuario lo envía por WhatsApp.